



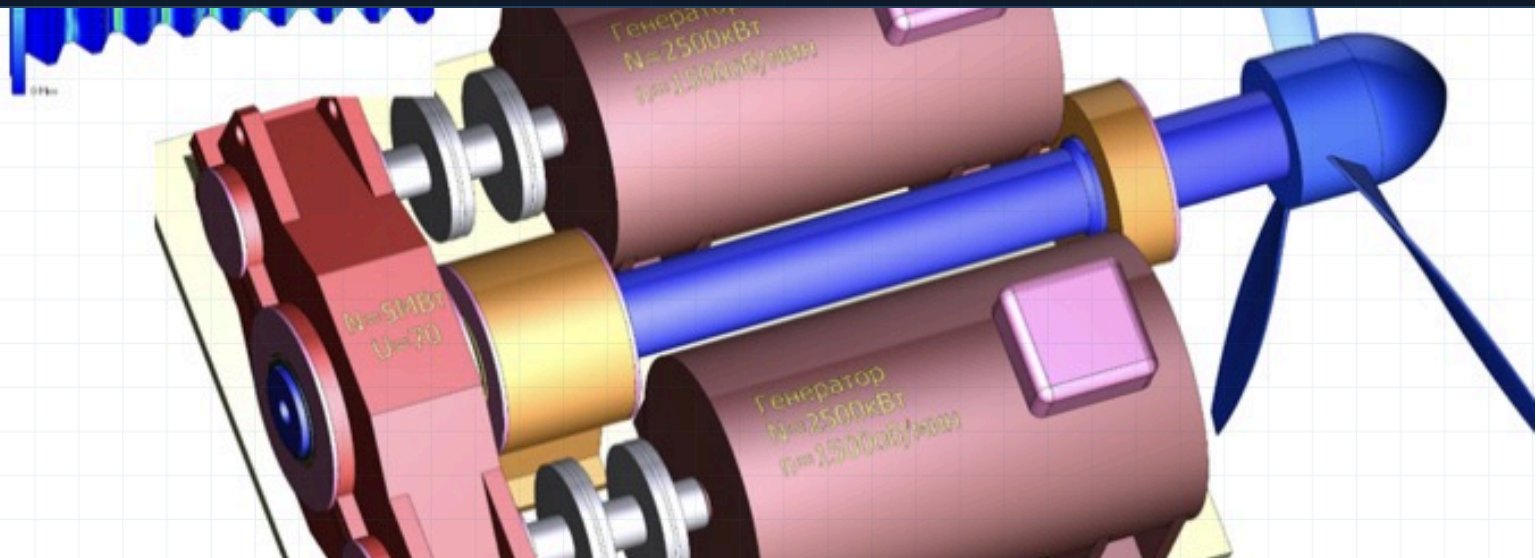
Одна ступень вместо трёх. 5 тонн вместо 11.

Компактный мультипликатор и приводные редукторы на «полюсном» зацеплении для ветроэнергетики — выше КПД, меньше масса, ниже себестоимость.

ПАТЕНТ № 2862769

КПД В ЗАЦЕПЛЕНИИ > 99,5%

ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ



3D-проект трёхпоточной трансмиссии: два генератора $2 \times 2,5$ МВт, масса мультипликатора 5 т, прочностной расчёт зацепления (данные разработчика)

≈ 55%

снижение массы мультипликатора: 5 т против 11 т у 3-ступенчатого планетарного

> 99,5%

КПД в зубчатом «полюсном» зацеплении

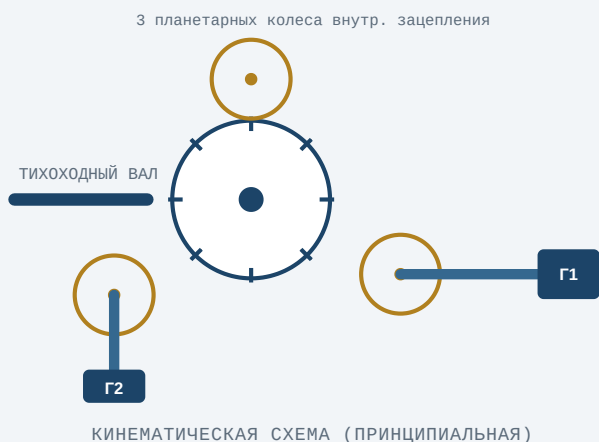
+ 20%

КПД «полюсного» зацепления к ПЦР на стендовых испытаниях

ЗАЧЕМ РОСАТОМУ

Готовое к локализации решение для ВЭУ и приводной техники: импортозамещение узлов, снижение массы и себестоимости, рост КПД. Технология уже отработана на серийных нефтепромысловых редукторах и переносится на ветроэнергетику.

Одна ступень вместо многоступенчатой трансмиссии

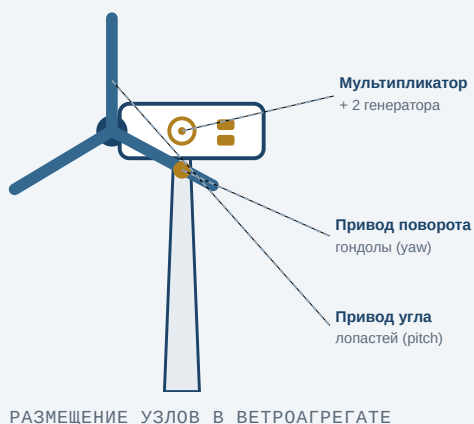


Мультипликатор трёхступенчатый планетарный, масса 11 т, мощности 2,5 МВт

ПРОТОТИП: 3-СТУПЕНЧАТЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ, 11 Т

- **Компактность.** Меньше продольные и поперечные размеры мультипликатора и всего ветроагрегата.
- **Защита от порывов.** Упругая связь корпуса с гондолой гасит пиковые ветровые нагрузки, предохраняя зубчатые колёса.
- **Ресурс и себестоимость.** Низкие линейные скорости и контактные напряжения — выше долговечность, ниже стоимость.

Две точки внедрения в ветроагрегате



ГЛАВНЫЙ УЗЕЛ

Мультипликатор трансмиссии

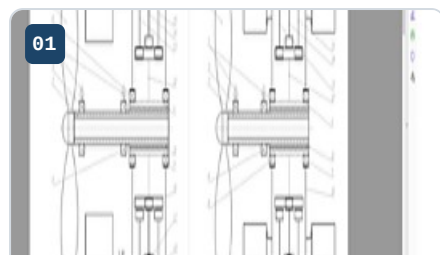
Одноступенчатый многопоточный планетарный, $i = 50-200$. Два высокоскоростных вала на генераторы, упругая развязка корпуса.

БЫСТРЫЙ ВХОД НА РЫНОК

Приводы поворота и угла лопастей

Модуль ЭЦ-ПЗР: одна ступень (с предступенью) вместо трёх — выше КПД, ниже масса и себестоимость.

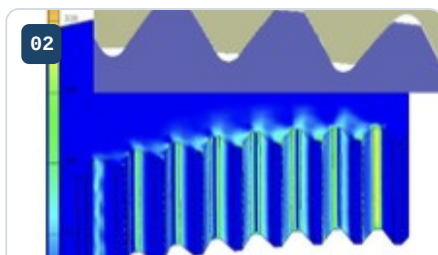
От патента до железа, проверенного в поле



01

Патент

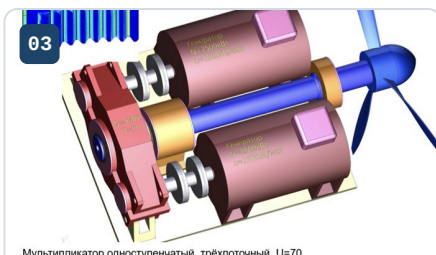
Конструкция защищена патентом № 2862769 (приоритет 24.09.2025).



02

Прочностной расчёт

FEA-анализ напряжённого состояния зубчатого зацепления.

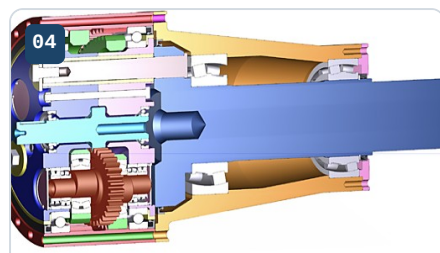


03

Мультипликатор одноступенчатый, трёхпоточный, $U=70$

3D-проект

Трёхпоточная трансмиссия ВЭУ, масса мультипликатора 5 т.



04

Детальная конструкция

Проработанный CAD-разрез редуктора поворота с ЭЦ-модулем.



05

Изготовлено в металле

«Полюсное» зубчатое колесо изготовлено и испытано на стенде.



06

Проверено в поле

Редуктор снят с действующей скважины, показан на выставке.

Полный цикл готовности: изобретение → расчёт → проект → конструкция → серийное изготовление зацепления → эксплуатация под нагрузкой.

Цифры, за которыми стоит железо

0,0035

Удельная масса силового модуля — один из лучших показателей в классе

ЗАЯВЛЕНО

+20%

КПД «полюсного» зацепления к планетарно-цевочному редуктору
СТЕНД

50–200

Передаточное отношение в одной ступени мультипликатора
ПРОЕКТ

6600

Максимальные обороты входного вала модуля, об/мин
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

Показатели — по данным разработчика и результатам стендовых испытаний зубчатого зацепления. Детальные характеристики — в КД под NDA.

Работает под нагрузкой — и почти не греется



Малошумность и низкий нагрев. Под нагрузкой редуктор работает настолько «холодно», что снег на корпусе не тает — прямое следствие высокого КПД и низких потерь.



Редукторы на «полюсном» зацеплении изготовлены и испытаны в приводах станков-качалок; образец снят с действующей скважины. Та же зубчатая платформа переносится на приводы ВЭУ.

ПРИГЛАШАЕМ К ПАРТНЁРСТВУ

Готовы к технической оценке и пилоту — предлагаем шаги

- 1 Техническая оценка применимости профильной командой
- 2 Соглашение о конфиденциальности (NDA)
- 3 Передача конструкторской документации под NDA
- 4 Пилотный образец / совместная НИОКР

КОНСОРЦИУМ - ЗАЯВИТЕЛЬ

ЗАО «Технология Маркет»

Разработчик и патентообладатель ЭЦ-зацепления · ec-gearing.ru

ООО «РУСМАШ»

Развитие и организация производства

ООО «ЗЕ»

Участник консорциума

КОНТАКТ ДЛЯ СВЯЗИ

КОНТАКТ [Ф. И. О.]
 ДОЛЖНОСТЬ [должность]
 ТЕЛЕФОН [+7 ____-__-__]
 E-MAIL [e-mail]
 САЙТ ec-gearing.ru

Материал носит информационный характер и не содержит сведений, составляющих коммерческую тайну. Конструкторская документация, чертежи и детальные расчётные характеристики передаются отдельно после заключения соглашения о конфиденциальности.